

Corrigé 1 — *octet et duet*

- a) 8 électrons de valence (un octet : couche de valence saturée).
- b) L'hélium en a 2 : c'est un **duet** (sa couche K est saturée).
- c) Leur couche de valence est saturée : ils n'ont ni tendance à gagner ni à perdre d'électrons, donc ils sont stables et quasi inertes.

Corrigé 2 — *reconnaître une famille*

- a) 1 e^- de valence : **alcalins** (forment X^+).
- b) 2 e^- de valence : **alcalino-terreux** (forment X^{2+}).
- c) 7 e^- de valence : **halogènes** (forment X^-).
- d) 8 e^- de valence : **gaz nobles** (saturés, inertes).

Corrigé 3 — *quel ion se forme ?*

Les métaux perdent leurs électrons de valence ; les non-métaux en gagnent pour compléter l'octet.

- a) Na perd 1 $e^- \rightarrow Na^+$.
- b) Mg perd 2 $e^- \rightarrow Mg^{2+}$.
- c) O gagne $8 - 6 = 2 e^- \rightarrow O^{2-}$.
- d) Cl gagne $8 - 7 = 1 e^- \rightarrow Cl^-$.

Corrigé 4 — *sens des tendances périodiques*

- a) L'électronégativité augmente vers la **droite** et vers le **haut**.
- b) Le rayon atomique augmente vers la **gauche** et vers le **bas** (sens inverse).
- c) L'énergie d'ionisation varie dans le même sens que **l'électronégativité** (vers la droite et le haut).

Corrigé 5 — *comparer deux éléments*

- a) Cl : plus à droite dans la même période, donc plus électronégatif que Na.
- b) K : plus bas dans la même colonne, donc plus grand rayon que Li.
- c) F : plus à droite dans la même période, donc énergie d'ionisation plus grande que Li.